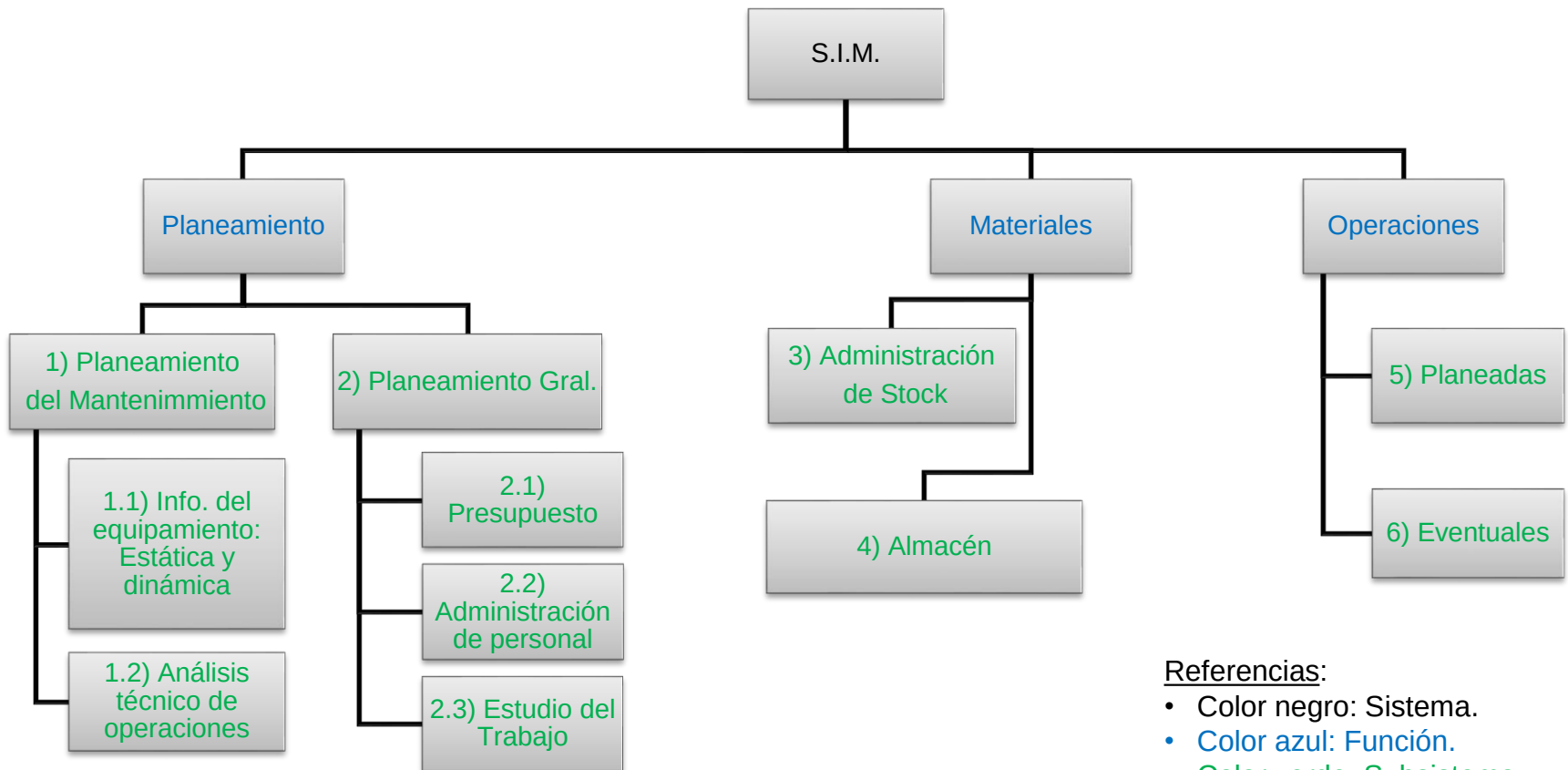


Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

Para lograr una gestión efectiva es necesario desarrollar una serie de funciones necesarias



Referencias:

- Color negro: Sistema.
- Color azul: Función.
- Color verde: Subsistema.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO

Información Estática:

Esta información se compone de una parte existente y repartida en distintos sectores de la empresa (compras, ingeniería, producción):

- Planos de conjunto y detalle de equipos e instalaciones.
- Especificaciones del fabricante.
- Catálogos de partes componentes.
- Datos técnicos entregados por el proveedor.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO

...continuación... **Información Estática:**

Otra parte que deberá incorporar Mantenimiento:

- Planos / especificaciones para la realización de las intervenciones (inspecciones, reparaciones, ajustes, etc.).
- Planos de construcción de repuestos a fabricar.
- Planos del equipamiento con ubicación y codificación de los puntos a intervenir.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO

Dinámica: Información a ser confeccionada y generada por mantenimiento:

- Registro de Máquinas, Equipos e instalaciones (árbol de equipos).
- Maestro de especificaciones (código, descripción del elemento, especificaciones, referencia a catalogo de fabricante).
- Registro central para la planificación de intervenciones.
- Historial de equipos (planificado y eventual).
- OT para las intervenciones planificadas y eventuales.
- Estadística de fallas.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO

...continuación... **Dinámica: Información a ser confeccionada y generada por mantenimiento:**

- Estadística de fallas.
- Estadísticas de paradas, disponibilidad, costos.
- Indicadores.
- Layout con diagramas de recorrido y ubicación de equipos para lubricación, inspecciones etc.

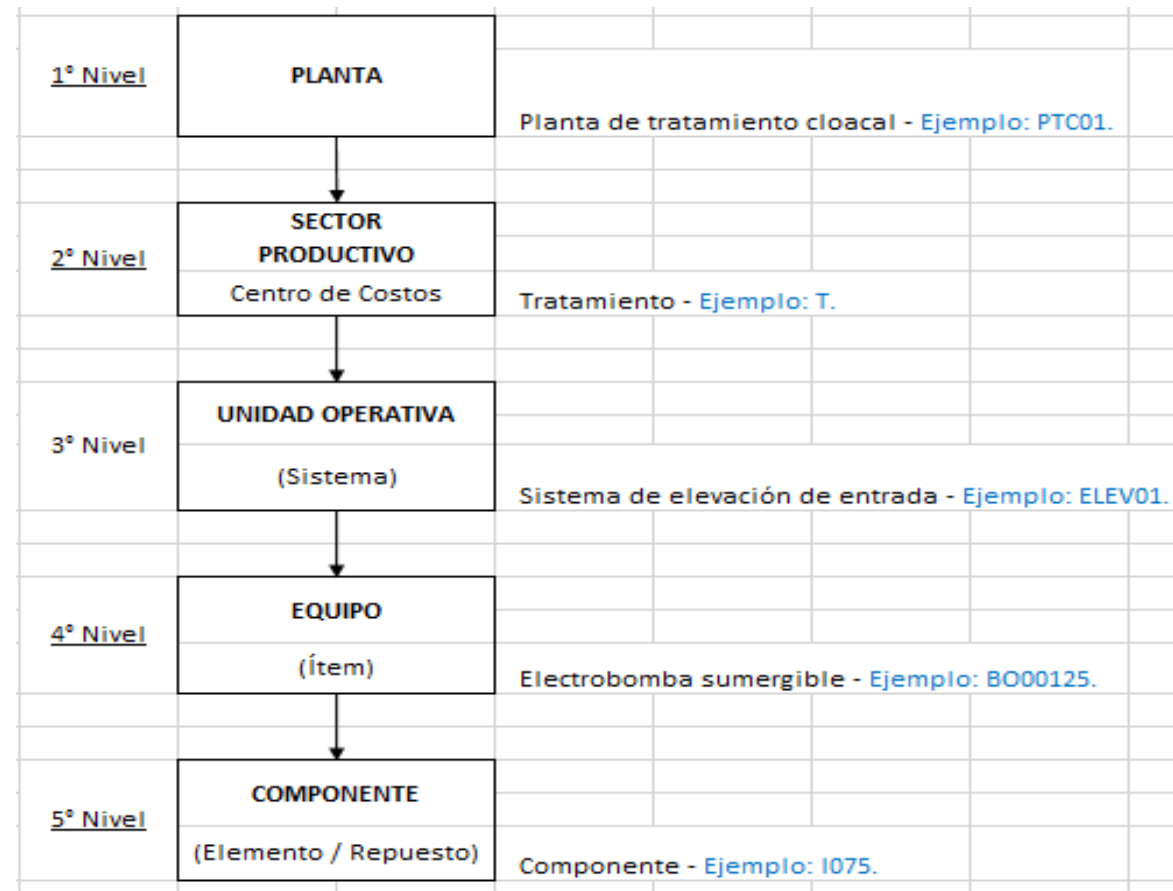
Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO - Dinámica

Árbol de equipos.



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) INFORMACION DEL EQUIPAMIENTO - Dinámica

Maestro de especificaciones – Ejemplo 1.

Datos Básicos			
Nombre / Tipo / Descripción:	Electrobomba sumergible apta para líquido cloacal, capaz de manipular sólidos de hasta 75 mm.		
ID:	AY000238	Fabricante	Xxxxx
Ubicación:	PTC01-S-ELEV01-BO00125	N° de Serie:	XR23G89
		Fecha de Alta:	15/01/2007
Datos Técnicos			
Modelo:	NP 3153	Planilla Técnica:	Xxxxx
Potencia absorbida a Q Nominal:	1.455	Esquema:	Plano F-089-XN-48
Q Nominal:	34 l/s	Observaciones:	
H Nominal:	22 mca	Motor	
Rendimiento:	70,00%	Marca / Tipo:	Xxxxx / Asíncrono sumergible.
Peso:	319 Kg	Potencia:	13,5 kw
Carga de Lubricante:	5 Ltrs.	Arranques por hora (máx.):	12
Tipo de Lubricante:	Xxxxx	I Nominal:	30 A
Velocidad de Entrada:	1.455	V Nominal:	319 Kg
Velocidad de Salida:	1.455	Factor de Potencia:	0,8 (a carga máxima).
Datos Comerciales			
Fecha de Compra:	10/07/2007	Precio de Compra:	\$ 48.960,00
N° de Orden de Compra:	XXXXXX	Fecha de Entrega:	18/10/2007
		N° de proveedor:	7817

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) Información del Equipamiento - Dinámica

Maestro de Especificaciones – Ejemplo 2.

Máquina Desenrolladora				
Código	Elemento	Formado por	Plano	Posición del plano
D2-TM021	Transmisión motriz rollo 2	Cadena Diamont Paso 1/2" Piñones Z=25	D2-4021	7

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) Información del Equipamiento - Dinámica

Registro central para la planificación de intervenciones.

Máquina Recalcadora de Tubos								
Código	Sector	Elemento	Formado por	Mant. Gral.	Lubricante	Tipo de Lubricante	Frecuencia	Trabajo
FC-203-15	Testing	Cilindros compresores	Vástagos - Pistones - Empaquetadura	Disponer lubricante en braseras	Hidráulico	Telius 53	1 ó 2 veces al mes	Se debe verificar el ajuste de la tapa superior nivel de lubricante.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 1) - PLANEAMIENTO DEL MANTENIMIENTO

1.1) Información del Equipamiento - Dinámica

Historial de equipos.

Datos Básicos									
Nombre / Tipo / Descripción:			ID	Ubicación:	Fabricante	Nº de Serie:	Fecha de Alta:	Modelo:	
Electrobomba sumergible apta para líquido cloacal, capaz de manipular sólidos de hasta 75 mm.			AY000238	PTC01-S-ELEV01-BO00125	Xxxxx	XR23G89	15/01/2007	N3853	
Historial									
Horas de Marcha:	105.120	Mantenimientos de Rutina:	Control de estanqueidad, frec. mensual. Control termográfico, frec. semestral. Control de vibraciones, frec. anual.						
Listado de Respuestos Reemplazados:									
Elemento	Fecha	Tarea	Falla Funcional	Modo de falla	Nº OT	Costo			
						MO	Material	Externo	Total
Vástago	18/07/2012	Reemplazo	Pérdida de presión	Vástago gastado	120315	\$ 1.000,00	\$ 855,00	\$ 0,00	\$ 1.855,00
Empaquetadura	18/07/2012	Reemplazo	Pédida de fluido	Junta reseca	120315	\$ 500,00	\$ 135,00	\$ 0,00	\$ 635,00
Empaquetadura	20/08/2016	Reemplazo	-	-	205315	\$ 800,00	\$ 1.112,00	\$ 0,00	\$ 1.912,00
Listado de Respuestos Reparados:									
Elemento	Fecha	Tarea	Falla Funcional	Modo de falla	Nº OT	Costo			
						MO	Material	Externo	Externo
Eje	20/08/2016	Rectificado / Alineación y Balanceo	Vibraciones	Eje rayado	205315	\$ 1.280,00	\$ 0,00	\$ 10.536,00	\$ 11.816,00

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.1) Presupuesto.

Una empresa es un ente económico que requiere rentabilidad.

El control de gestión por excelencia será el económico.

Hay dos variantes:

- 1. La Contabilidad General.**
- 2. La Contabilidad de Costos.**

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.1) Presupuesto.

La Contabilidad General (legalmente exigible) entrega resultados globales y se realiza una vez al año.

Objetivos:

- Conocer el resultado global de la empresa.
- Ofrecer información sobre el estado patrimonial.
- Ofrecer información sobre posibilidades de obtención de créditos.
- Deducir obligaciones impositivas.

No permite hacer un control de gestión técnico/económico de los diferentes factores del flujo industrial (procesos, productos, sectores, etc.).

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.1) Presupuesto.

La Contabilidad de Costos (es información complementaria, no es legalmente exigible) brinda datos para la confección de presupuestos y permite realizar diversos análisis para toma de decisiones.

Para tener un optimo un Sistema de Costeo, se debe:

- Dividir la empresa por centro de costos, esta división depende de como quiera conocer como participa cada Elemento → Dpto → Sección → etc.
- Cada centro de costos tiene una “llave” a través de la cual el producto pasa a incorporar esos costos.

Ejemplo de Presupuesto.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.2) Administración de Personal.

Los requerimientos básicos para el logro de una gestión efectiva es contar con un plantel de mantenimiento con conocimientos, habilidades y motivación adecuada. El personal de Mantenimiento es el factor principal de la actividad y su administración es una de las funciones primordiales.

Características:

- 1) No existe dpto. de personal dentro de mantenimiento.
- 2) Conseguir una optima relación del personal. Conducción para alcanzar las metas acordadas:
 - Aptitud: conocimientos técnicos, tecnológicos y experiencia práctica.
 - Actitud: Trabajo en equipo, responsabilidad → supervisión → costos.
- 3) Continuidad en el trabajo (ingresos, ausentismo, relación sindical, etc.).

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.2) Administración de Personal.

...continuación... **Características:**

- 3) Organización funcional adecuada, de acuerdo al tipo de proceso productivo, distribución de los activos, tipo de producto fabricado o servicio prestado.
- 4) Normas relativas al trabajo, reglamentaciones, procedimientos claros.
- 5) Capacitación y motivación. El entrenamiento necesario para conseguir el liderazgo para supervisores y jefes operativos. La actualización de la tecnología acorde con la evolución de la empresa. Correcta inducción.
- 6) Desarrollo, planificación de sistemas salariales e incentivos.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.2) Administración de Personal.

...continuación... **Características:**

7) Planificación y control de la dotación del personal en los diferentes niveles de especialidades teniendo en cuenta:

- Planificación de las tareas.
- Perfil requerido.
- Datos del estudio de trabajo.

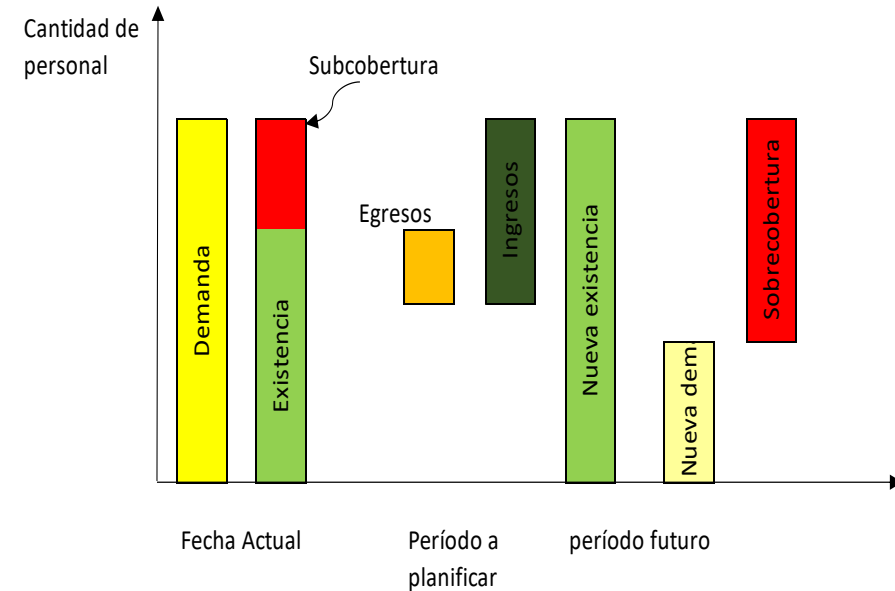
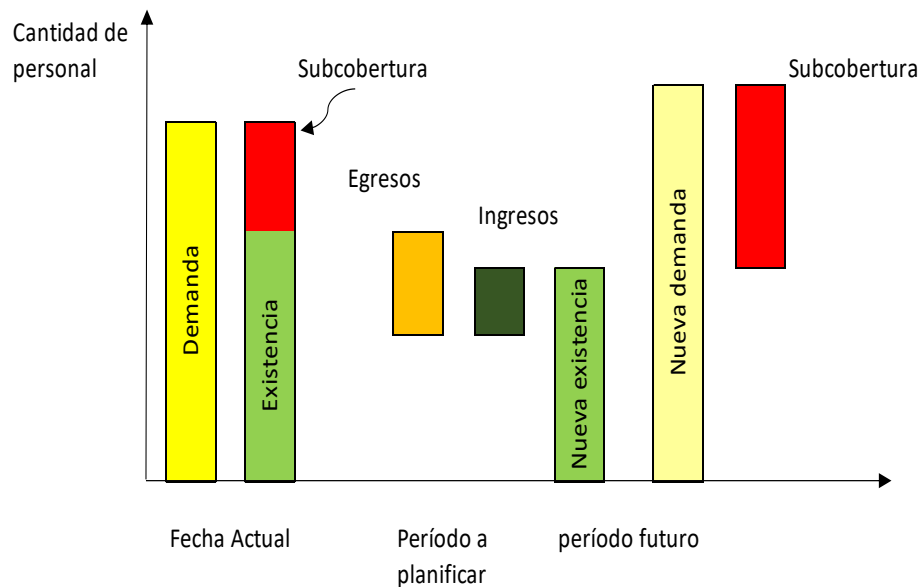
8) Planificación y control del proceso de selección y carrera del personal.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO - SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GRAL.

2.2) Administración de Personal.

Se debe planificar la cantidad de personal para períodos futuros. De no planificarse correctamente pueden darse diferentes escenarios como por ejemplo los siguientes:



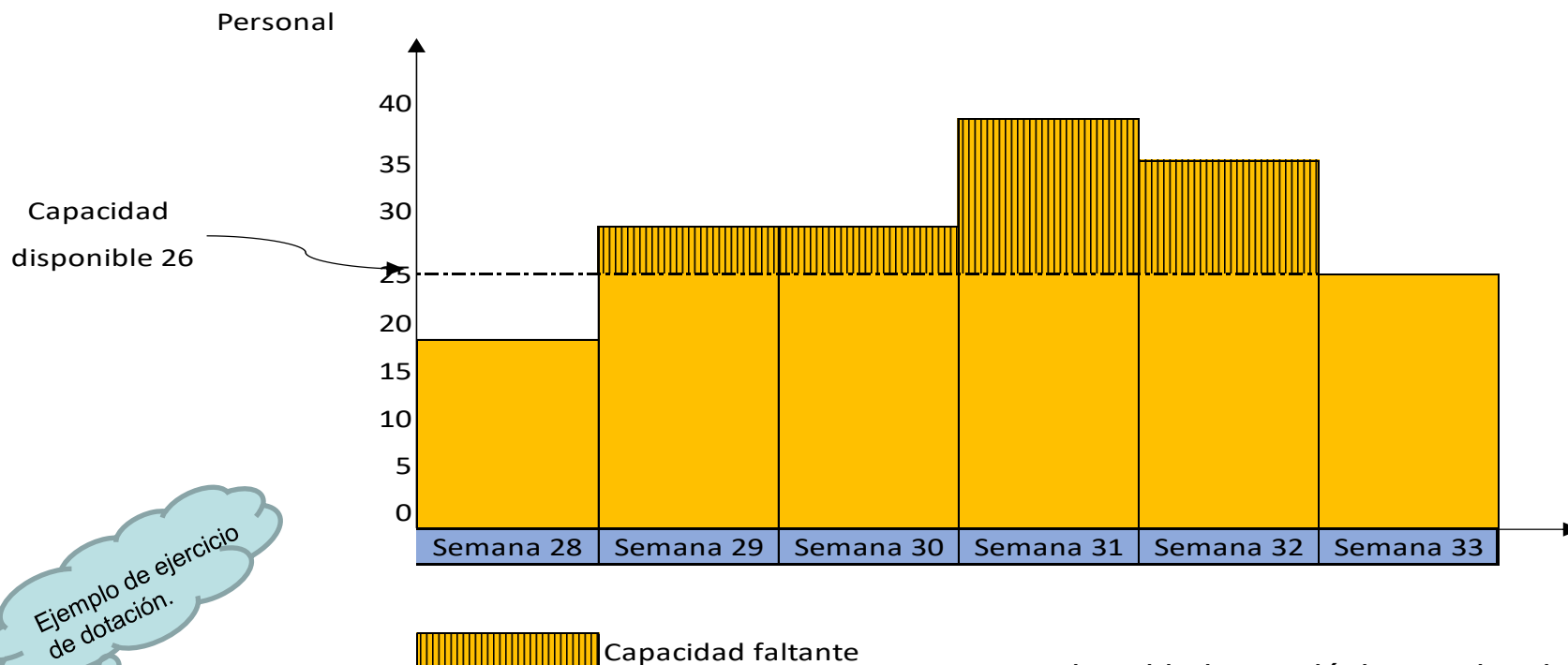
Ejemplo de Planificación de las Capacidades

Planificación de capacidades

Especialidad	Semana 28	Semana 29	Semana 30	Semana 31	Semana 32	Semana 33
Mecánicos	20	30	30	40	36	26
Electricistas	10	8	12	6	12	14
Soldadores	6	8	8	8	6	4

Balance de capacidades por especialidad

Especialidad: Mecánicos



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.3) Estudio del Trabajo.

Es la base para programar las actividades y calcular la dotación de mucha importancia para los recursos humanos de mantenimiento.

La programación de las tareas se basa en:

- 1) Estudio de métodos.
- 2) Estudio de tiempos.

1) Estudio de métodos.

–Análisis crítico de las tareas, descomponiéndolas en elementos de trabajo.

–La utilización de los diagramas de flujo, de análisis de proceso, de actividades múltiples, Gant, etc.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.3) Estudio del Trabajo.

...continuación... 1) Estudio de métodos.

- Análisis ergonómico de las tareas y de condiciones generales de la intervención y secuencia de las operaciones (peligrosidad, emanaciones tóxicas, calor reinante, riesgo eléctrico, espacio confinado).
- Simplificación de las tareas por medio de dispositivos y utilajes, equipos complementarios, etc. El estudio del área de trabajo, ordenamiento y especificación de las operaciones para realizar el trabajo con una secuencia determinada.

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

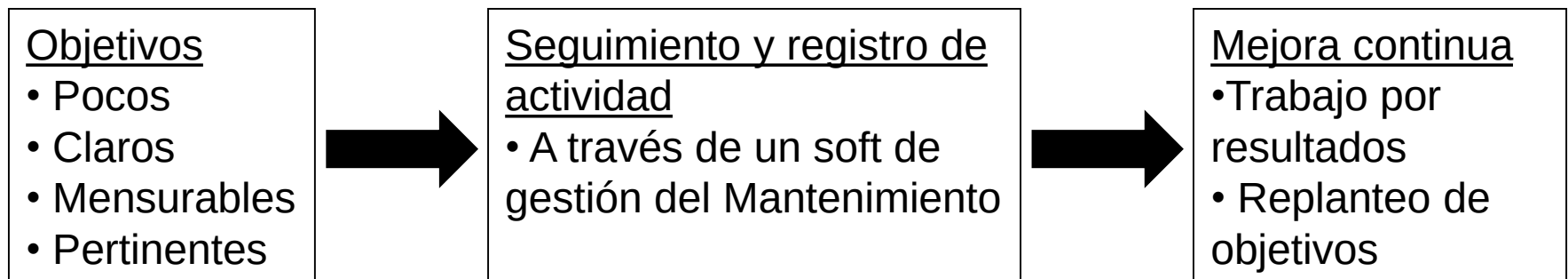
SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.3) Estudio del Trabajo.

...continuación... 1) Estudio de métodos.

Gestión de Mantenimiento - Métodos en Mantenimiento:

“Métodos” tiene como función principal el diseño, la programación y el control y seguimiento de las actividades de Mantenimiento, con el propósito de garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los objetivos establecidos en términos de costos, plazos y calidad.



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN PLANEAMIENTO

SUBSISTEMA 2) - PLANEAMIENTO GENERAL

2.3) Estudio del Trabajo.

Estudio de Tiempos. Se puede realizar:

- Promediando tiempos reales de tareas ejecutadas históricamente (este es un método poco preciso).
- Utilizando tiempos predeterminados por tipo de industria y por trabajo (MTM o USM Universal Maintenance Standard).
- Utilizando fórmulas de tiempo a través de cronometrajes luego de varias intervenciones.
- Un muestreo considerando un rendimiento estimado de la tarea y obtener un rendimiento del trabajo que afectará los tiempos.
- Reduciendo las distancias en los caminos recorridos por los operadores y la disponibilidad de herramientas y repuestos, etc.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

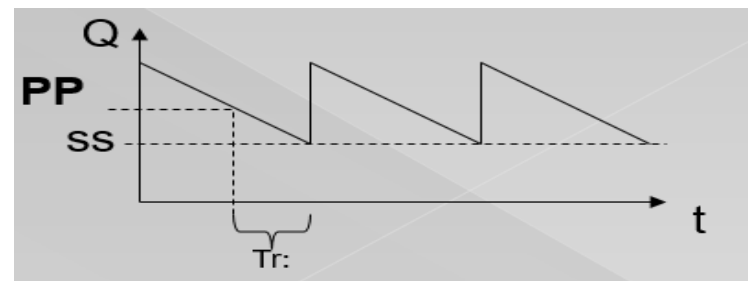
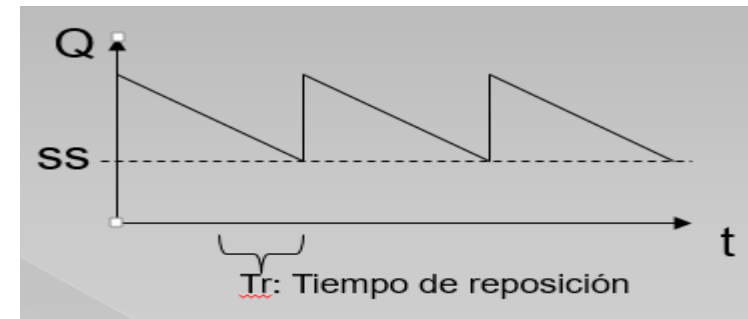
SUBSISTEMA 3) – ADMINISTRACIÓN DE STOCK

El subsistema Administración de Stock **define los parámetros de movimientos y reposición del stock.**

En la administración del stock se utilizan dos alternativas:

Sistema a tiempo fijo: Se aplica eficazmente a las materias primas e insumos de movimiento dependiente como la producción.

Sistema de cantidad fija: Se aplica para los materiales y repuestos utilizados en mantenimiento y se rige por una demanda probabilística.



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

...Continuación... **Administración de Stock.**

Clasificación de Inventarios.

- Repuestos estratégicos o específicos.
- Repuestos Universales.
- Conjuntos.
- Artículos Generales.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

...Continuación... **Administración de Stock.**

La primera tarea que se debe llevar a cabo para optimizar un inventario, (previo al cálculo del lote óptimo, punto de pedido, etc.) es un **Estudio ABC**.

N°	Item	Precio	Demanda	Pr x Dem	% Total	% Acum.
1	AXB	200	1000	200.000		
2	BWB	180	900	107.000		
3	CZB	150	500	75.000		
..						
..						
100						

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

...Continuación... **Administración de Stock.**

Grupo A: Normalmente es un grupo de repuestos cuya cantidad es menor al 20% y ocupa entre el 70 o el 80% del costo total del inventario. Generalmente se trata de los repuestos específicos y algunos repuestos universales.

Grupo B: Por lo general se trata de repuestos universales, los cuales completan aproximadamente el 95% del total del inventario. En esta clasificación encontraremos rodamientos, correas, lubricantes, contactores, etc.

Grupo C: Completan el 5% restante para alcanzar el costo total del inventario. Normalmente se trata de tornillos, arandelas, tuercas, etc.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

...Continuación... **Administración de Stock.**

N°	Item	Precio	Demanda	Pr x Dem	% Total	% Acum.
1000						100 %
						1.000.000

- 20 % de los ítems – Aprox. el 80% del capital.
- Completan aprox. el 95% del capital.
- Completan aprox. el 100% del capital.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

Normalización de los Procedimientos.

Una de las tareas más importantes, realizadas por el Subsistema Almacén, es la Normalización de los Procedimientos que regulan el flujo físico de los materiales y la documentación a utilizar.

Ejemplo: Vale de materiales

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

1) Sistema de Cantidad Fija:

Los materiales y repuestos utilizados en mantenimiento se rigen en primera instancia por una demanda probabilística. A medida que el mantenimiento se organiza y se planifica adecuadamente (predictivo) es posible que parte del stock se convierta en dependiente del plan de mantenimiento.

$$\text{Costo total del Stock (CTS)} = \text{Cadq} + \text{Calm} + \text{Css} + \text{Cítem}$$

Donde:

Cadq = Costo de Adquisición.

Calm = Costo de Almacenamiento.

Css = Costo del Stock de Seguridad.

Cítem = Costo del Ítem.

Costo de adquisición (Cadq). Es el costo que incluye todos los gastos desde que se realiza el pedido hasta que este ingresa al almacén.

$$\text{Cadq} = K \cdot n = k \cdot (\text{Danual} / \text{Lo})$$

Donde:

K es el Costo de La Orden de Compra. K es independiente del número de ítems que se compran, incluye los sueldos del personal de la oficina de compras, el sueldo de los activadores de compra, el desarrollo de proveedores (inspectores, auditores, etc.), los gastos de comunicación (telefónica, Internet, etc.), el costo de los trámites administrativos de las compras, las facturas, los remitos, etc. Y el Costo de los transportes y la logística.

n es el número de veces que se compra al año.

Danual es la Demanda Anual de el Ítem.

Lo es el Lote Optimo de Compra (Ver filmina “Formula de Camp”).

Costo de Almacenamiento (Calm). Se estima directamente proporcional a la cantidad de ese artículo almacenado, el precio unitario del elemento y la tasa anual de almacenamiento.

$$\text{Calm} = \frac{1}{2} \cdot \text{Lo} \cdot i \cdot b$$

Donde:

Lo es el Lote Optimo de Compra (Ver filmina “Formula de Camp”).

i es la Tasa Anual de Almacenamiento. Está compuesta por un valor en porcentaje, fijado por la gerencia financiera, y considera el capital inmovilizado, la obsolescencia de los materiales, los seguros, el espacio ocupado, la energía eléctrica, el mantenimiento de locales, el costo financiero, los gastos de sueldo del personal afectado, etc.

b es el Precio del Ítem.

Costo del Stock de Seguridad (Css). Si se trabaja con stock de seguridad se debe sumar a la expresión del Calm el costo de almacenamiento del stock de seguridad.

$$C_{ss} = SS \cdot i \cdot b$$

Donde:

Ss es el Stock de Seguridad, que dependerá de las variaciones de la demanda, las variaciones en el plazo de entrega y la criticidad del elemento.

$$S_s = C_{\max} - C_{\text{prom}}$$

$C_{\max}$ = Consumo Mensual Máximo.

C_{prom} = Consumo Mensual Promedio.

i es la Tasa Anual de Almacenamiento.

b es el Precio del Ítem.

Costo del Ítem (Cítem). Está definido por el precio del ítem y por la cantidad del mismo que se compra anualmente.

$$\text{Cítem} = b \cdot \text{Danual}$$

Donde:

b es el Precio del Ítem.

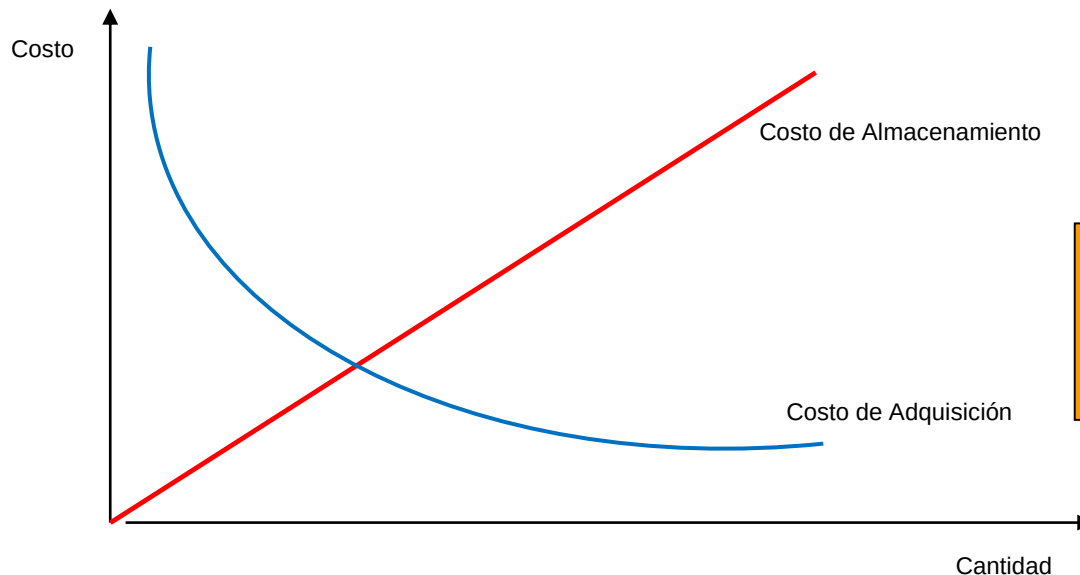
Danual es la Demanda Anual de el Ítem.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

Fórmula de Camp. Para determinar la cantidad óptima a comprar se debe buscar el punto mínimo donde los costos se igualan el $C_{adq} = C_{alm}$.



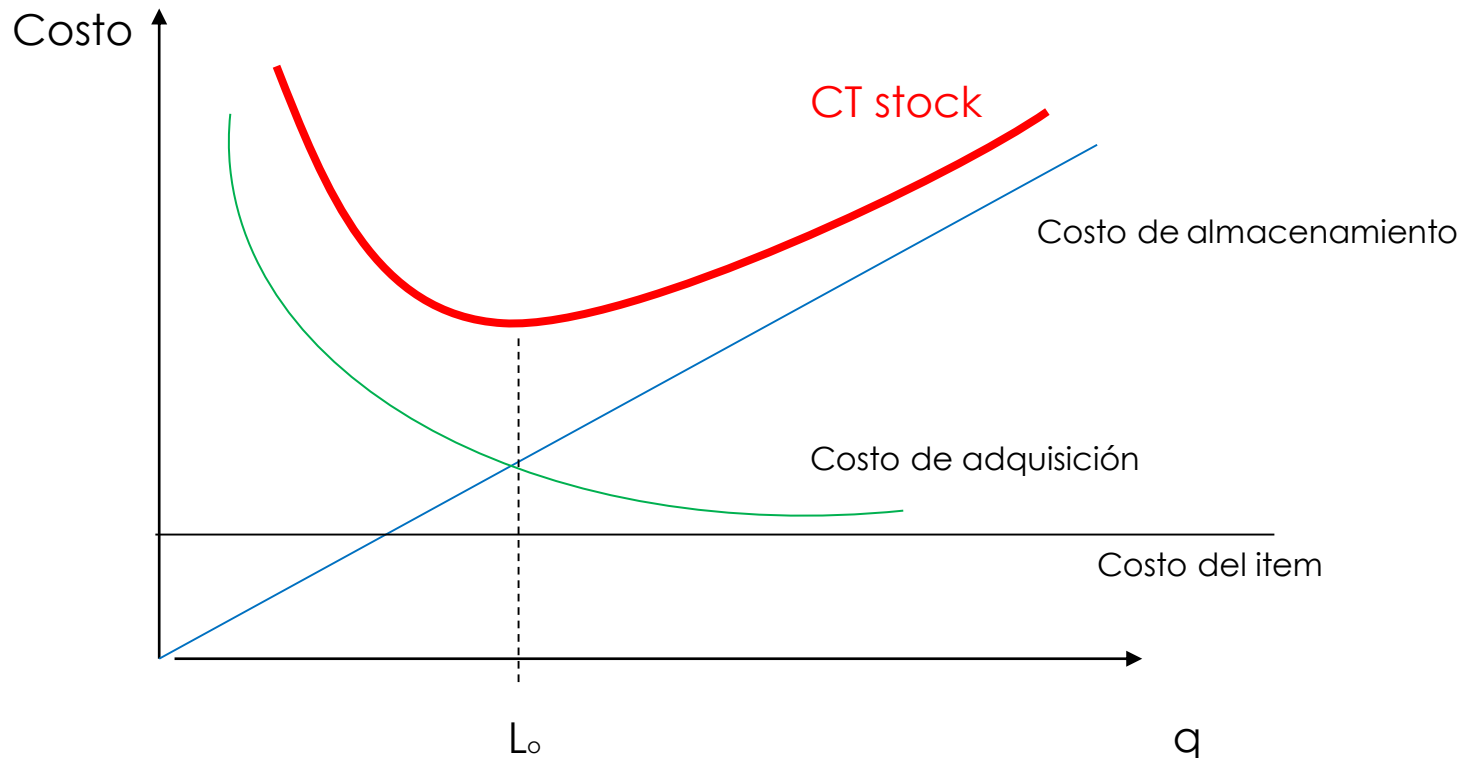
$$L_o = \sqrt{(2 \cdot k \cdot D_{anual} / b \cdot i)}$$

Quedando el costo total del stock

$$CTS = C_{alm} + C_{ss} + C_{adq} + C_{item}$$

Ejemplo numérico
y formulas aparte.

$$CTS = \frac{1}{2} \cdot L_o \cdot i \cdot b + SS \cdot i \cdot b + K \cdot (D_{anual}/L_o) + b \cdot D_{anual}$$



El mínimo de la curva es el
lote óptimo a comprar

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 3) - ADMINISTRACIÓN DE STOCK

Punto de Pedido (Pp). En los sistemas a cantidad fija, además del cálculo del Costo Total del Stock, tiene vital importancia determinar el nivel de stock, que una vez alcanzado, se debe emitir la orden de reposición.

El Pp se calcula en función de la demanda media, la estadística de consumo y el plazo de entrega desde que transcurre el requerimiento hasta la llegada al depósito.

$$PP = SS + (Tp \cdot C_{prom}) \cdot \alpha$$

Donde:

SS es el stock de seguridad.

Tp es el Tiempo de Procuración.

Cprom: Es el Consumo Promedio Mensual.

Si se trata de un reposito crítico o muy crítico el termino entre paréntesis se puede afectar por un coeficiente ($\alpha = 1,1$ para repuestos críticos y $\alpha = 1,2$ para repuestos muy críticos).

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES

SUBSISTEMA 4) - ALMACÉN

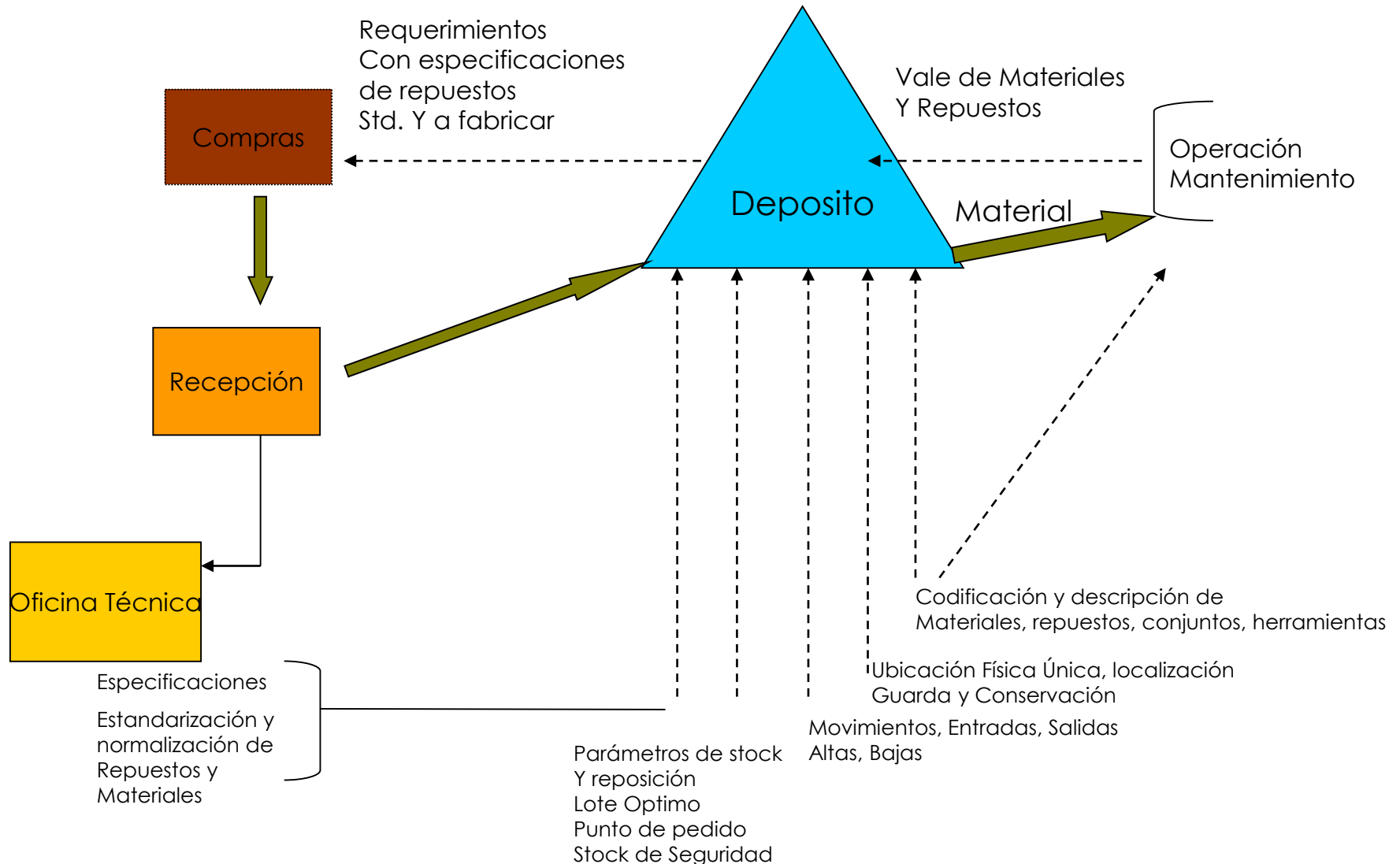
Tiene a cargo la operación física del stock. Su responsabilidad fundamental será la de cumplir con las normas y procedimientos.

- Recepción y control de materiales y repuestos.
- Resguardo de materiales y repuestos.
- Despacho (incluidos herramientas y utillajes).
- Informes de requerimientos.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES - SUBSISTEMA 4) - ALMACÉN

Interacción del Subsistema Almacén con el resto de la Empresa y Documentos.



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN MATERIALES - **SUBSISTEMA 4) - ALMACÉN**

- Los Requerimientos deben ser acompañados de las correspondientes Especificaciones correspondientes (así se trate de materiales estándar o fabricación a pedido). De esta manera se puede realizar un correcto control de recepción.
- La ubicación física debe estar normalizada y conocida de modo que no sea necesario depender de las personas.
- Los materiales deben estar codificados de modo de no prestarse a confusiones semánticas y/o denominación originada por la jerga del imperante en el sector.
- La codificación debe ser tal que permita unir la máquina con el sistema, con la pieza o componente. De esta forma agilizar el sistema de búsqueda, utilizando códigos numéricos.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

La Función “Operaciones” es la responsable de la ejecución física del mantenimiento.

La dotación debe tener la capacidad suficiente para realizar las tareas desempeñándose bajo su propia responsabilidad sin necesidad de supervisión, teniendo siempre en cuenta los factores motivacionales, humanos, económicos y profesionales.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

- Mantenimiento Correctivo: Acción Reactiva No Planificada.
- Mantenimiento Restaurativo o Sustitutivo: Acción Reactiva Planificada.
- Mantenimiento Mejorativo: Acción Reactiva Planificada.
- Reacondicionamiento: Acción Reactiva Planificada.
- Mantenimiento Preventivo.
- Mantenimiento Condicional: Predictivo / Proactivo.
- Mantenimiento Detectivo.
- Mantenimiento Imperativo / Legal.
- Mantenimiento Curativo.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

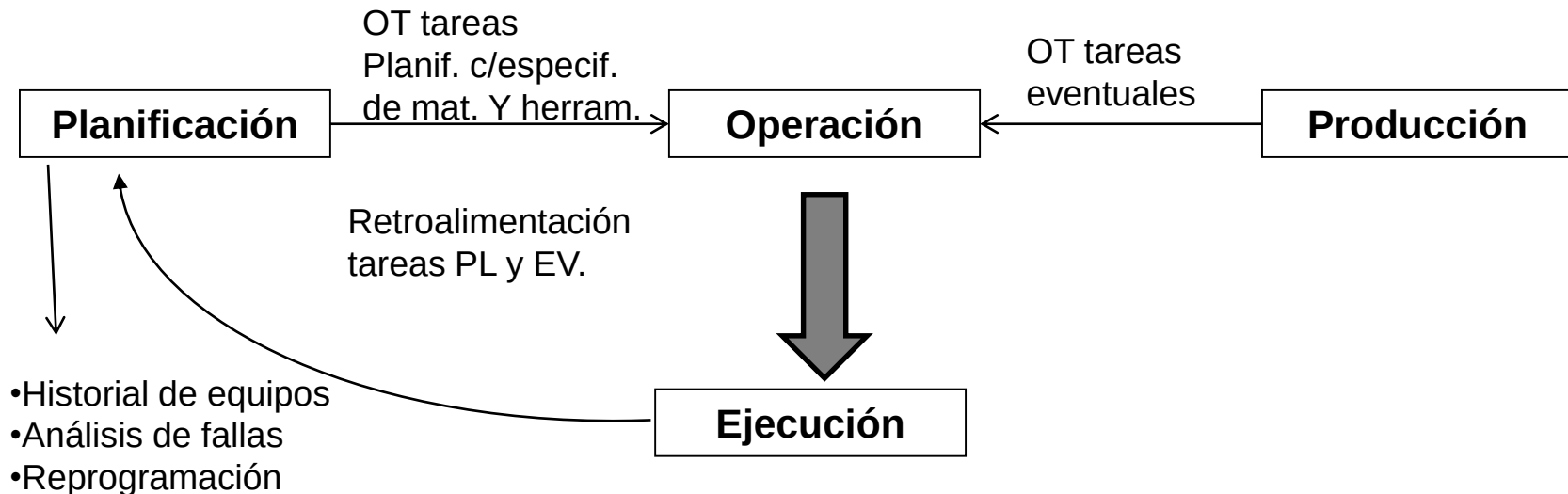
FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo.

Vínculo entre Mant. y el resto de la empresa. Permite controlar la relación Mant./producción y el flujo de información técnico económica, su registro y control.

Forma de implementación:



Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO

ORDEN DE TRABAJO						Nº:			
Normal		Urgente		Emergencia		Fecha	Hora	Emisor	
Trabajo a Ejecutar: A									
						Maquina / Equipo / Instalación:			
Cuando debe hacerse:									
Causa que originó el Trabajo: B						Sector	Intervención		
Operario	Emp.	Term.	Operario	Emp.	Term.		P	E	R
						Horas Hombre Trabajadas			
			C			Horas de Máquina Parada			
						Terminado			
						Fecha	Hora	Intervino	
Orden de Manutención Nº:						Fecha:			

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

...continuación... Orden de Trabajo:

Como completar una OT:

- El sector **A** debe ser íntegramente completado por el emisor, que será la persona que abre la OT y para los casos de:
- EVENTUAL será el supervisor de producción.
- PROGRAMADO Y REACONDICIONAMIENTO el Jefe o Supervisor de Mantenimiento.

Unidad 2: sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo.

El sector **B** lo llena el responsable del trabajo.

Donde dice Causa que Originó el Trabajo solo debe llenarse en los casos EVENTUAL y colocar la causa en forma clara que originó el desperfecto. Ejemplo: Rotura de Mecanismo (código), cambio de árbol de levas y dos resortes de válvulas.

El sector **C** lo completa el Supervisor de Mantenimiento, donde indica el nombre de los operarios que intervinieron, hora de comienzo y finalización del trabajo, la cantidad de horas trabajadas (P, E y R) y la cantidad de horas de máquina parada (P, E). Para R solo se anota si varía de lo programado.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo Eventual

El supervisor de producción colocará la fecha y hora que emite la OT y la máquina que debe realizarse el trabajo.

- Si se marca EMERGENCIA es una OT que se dedica al paro de una máquina.
- Si se marca URGENTE es una OT que se dedica a un desperfecto en la máquina que afecta la producción aunque no es imprescindible arreglarla en el momento.
- Si se marca NORMAL es una OT que se dedica a un desperfecto en la máquina que no afecta la producción momentáneamente y cuya reparación se realizará en el momento apropiado.

El emisor indicará en el lugar correspondiente, el trabajo que a su criterio se debe realizar indicando el mecanismo afectado.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo:

El emisor indicará cuando debe hacerse el trabajo. Excepto EMERGENCIA, deberá indicar cuando hay una baja de producción, cambio de tipo, etc. O la hora que los oficiales de mantenimiento puedan actuar sobre determinados mecanismos sin necesidad de parar la máquina.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo Programada

El jefe o supervisor de mantenimiento indica la fecha y hora de emisión de la OT. Este tipo de órdenes solo pueden marcarse como NORMAL.

En el sector Trabajo a Ejecutar indicará para un Mantenimiento Planeado el número de Hoja de Ruta realizada por Ingeniería de Mantenimiento u Oficina Técnica.

Si es un trabajo programado por la sección Operaciones se indicará con claridad las tareas a realizarse.

En cuando Debe Hacerse se anotará la prioridad de la tarea; día, hora que se inicia el trabajo.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo por Reacondicionamiento.

El jefe o supervisor de mantenimiento indica la fecha y hora de emisión de la OT. Este tipo de órdenes solo pueden marcarse como NORMAL.

En el sector Trabajo a Ejecutar se indicará con claridad las tareas a realizarse.

En el lugar correspondiente a Cuando Debe Hacerse se indica la prioridad de la tarea.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Orden de Trabajo.

En el caso que se halla requerido una orden de manutención para solicitar operarios a central (propios o tercerizados), se indica el número, la fecha y la cantidad solicitada (el tiempo se registra en **C**)

Cierre de OT

El Supervisor de Producción o Jefe, indicará la aceptación de la realización de la tarea y la hora de entrega de la máquina.

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

Para la realización de las intervenciones como mínimo hay 3 aspectos a considerar:

1. Un Análisis de Distribución de Fallas: En función de dicho análisis se plantea la frecuencia y el tipo de intervención.
1. Un Análisis de las Fallas en función de los Resultados.
2. Un Análisis de las Fallas como Disciplina Técnica (ley de producto de probablilidades – concepto de fiabilidad, unidad 3).

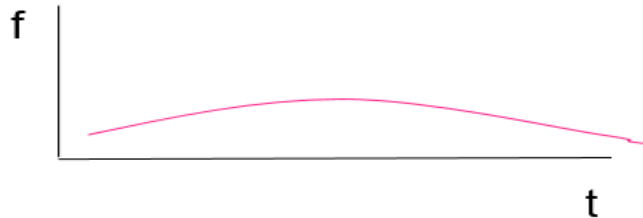
Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

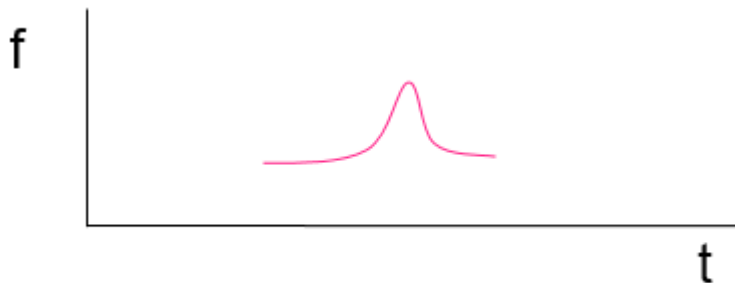
1) Análisis de distribución de fallas.

Distribución de fallas – Tipo 1.



Gran dispersión: Establecer inspecciones periódicas para ubicar el momento propicio para la intervención.

Distribución de fallas 2 – Tipo 2.



Poca dispersión: Plantear la intervención en el momento anterior al incremento de la probabilidad de falla .

Unidad 2: Sistema Integral de Mantenimiento

FUNCIÓN OPERACIONES

SUBSISTEMAS 5) OPER. PLANEADAS - 6) OPER. EVENTUALES

2) Análisis de las fallas en función de los resultados.

- Es complementario a la anterior.
- Se deben analizar los motivos, agentes, circunstancias que provocan la falla.
- La efectividad del mantenimiento no se debe basar en programar intervenciones según una estadística, sino en optimizar la vida útil de los elementos.

3) Análisis de las fallas como disciplina técnica. Fiabilidad (se vera en la Unidad 3).

- Cálculo por procedimientos estadísticos determinando la función probabilidad de fallas.